🚀 Sistema de Busca — Roadmap / TO DO

🔴 PRIORIDADE CRÍTICA — Segurança e Produção

Segurança

- [x] ~~Remover `.env` do repositório e arquivos compartilhados~~
- [x] ~~Criar `.env.example` sem credenciais reais~~
- [x] ~~Tornar `SECRET_KEY` obrigatória em produção~~
- [x] ~~Garantir `DEBUG=False` em produção~~
- [x] ~~Revisar endpoints administrativos~~
- [x] ~~Revisar permissões por perfil (RBAC)~~
- [x] ~~Revisar logs para evitar exposição de dados sensíveis~~
- [x] ~~Validar proteção CSRF em todos os formulários~~

Upload de Arquivos

- [x] ~~Implementar `secure_filename()`~~
- [x] ~~Criar whitelist de extensões permitidas~~
- [x] ~~Validar MIME real dos arquivos~~
- [x] ~~Definir limite máximo de upload~~
- [x] ~~Impedir path traversal~~
- [x] ~~Bloquear extensões perigosas (`.exe`, `.bat`, `.php`, `.jsp`, etc.)~~

Infraestrutura

- [x] ~~Definir versão oficial do Python homologada ##3.12, teste realizado na 3.14~~
- [x] ~~Definir versão oficial do SQL Server SQL Server 25 versão 17 64bits~~
- [x] ~~Fixar versões no `requirements.txt`~~
- [x] ~~Validar compatibilidade total com Python 3.14~~
- [x] ~~Remover SQLite residual do ambiente de produção~~

Deploy

- [ ] Revisar variáveis do `.env` de produção
- [ ] Criar checklist oficial de deploy
- [ ] Validar inicialização automática do sistema no Windows
- [ ] Validar persistência dos logs
- [ ] Revisar permissões de escrita das pastas da aplicação

🟠 PRIORIDADE IMPORTANTE — Estabilidade e Operação

Sistema de E-mail / Alertas

- [ ] Identificar SMTP corporativo oficial
- [x] ~~Validar porta SMTP~~
- [x] ~~Validar TLS/SSL~~
- [x] ~~Validar autenticação SMTP~~
- [ ] Verificar existência de relay interno
- [x] ~~Criar endpoint/admin para teste de e-mail~~
- [x] ~~Adicionar logs detalhados de falha SMTP~~
- [x] ~~Garantir timeout de envio~~
- [x] ~~Garantir que falha SMTP não derrube funcionalidades críticas~~

Observabilidade / Logs

- [ ] Padronizar estrutura de logs
- [ ] Implementar rotação de logs
- [x] ~~Separar logs por categoria:~~
  - [x] ~~Aplicação~~
  - [x] ~~Segurança~~
  - [x] ~~Auditoria~~

- [x] ~~Erros~~

- [x] ~~Melhorar endpoint `/healthz`~~
- [x] ~~Melhorar endpoint `/readyz`~~
- [ ] Adicionar métricas básicas de monitoramento

Banco de Dados

- [x] ~~Revisar índices SQL Server~~
- [x] ~~Revisar pooling do SQLAlchemy~~
- [x] ~~Adicionar timeout de conexão SQL~~
- [x] ~~Revisar migrations~~
- [x] ~~Revisar transações críticas~~

🟡 MELHORIAS — Segurança e Arquitetura

Segurança Avançada

- [ ] Implementar rate limiting
- [ ] Implementar proteção anti brute-force
- [ ] Adicionar bloqueio temporário por múltiplas falhas
- [ ] Adicionar CSP Headers
- [ ] Adicionar HSTS
- [ ] Melhorar política de senhas

Arquitetura

- [ ] Revisar organização de services/repositories
- [ ] Padronizar exceptions
- [ ] Melhorar type hints
- [ ] Centralizar gerenciamento de configurações

- [ ] Melhorar desacoplamento entre módulos

Frontend / UX

- [ ] Melhorar feedback visual de erros
- [ ] Padronizar mensagens flash
- [ ] Melhorar UX do upload de imagens
- [ ] Adicionar loading states

🔵 FUTURO / ENTERPRISE

Segurança Enterprise

- [ ] Implementar MFA para administradores
- [ ] Integrar LDAP / Active Directory
- [ ] Implementar SSO corporativo
- [ ] Integrar Secrets Manager
- [ ] Melhorar auditoria avançada
- [ ] Integração com SIEM/Syslog

Escalabilidade

- [ ] Separar mecanismo Whoosh em serviço dedicado
- [ ] Implementar cache Redis
- [ ] Criar filas assíncronas
- [ ] Criar worker dedicado para envio de e-mails
- [ ] Dockerizar aplicação
- [ ] Configurar reverse proxy IIS/Nginx

Governança

- [ ] Criar pipeline CI/CD
- [ ] Criar ambiente de homologação

- [ ] Criar ambiente staging
- [ ] Expandir testes automatizados
- [ ] Melhorar cobertura de testes
- [ ] Padronizar versionamento/releases’

Melhoria Futura

- [ ] Revisar e simplificar histórico Alembic caso seja realizada uma futura reestruturação do banco de dados.

Impacto atual: baixo.
